

Fundamentos de K-Means

Equipo 1 - Análisis y Minería de Datos

Alan Kevin Cano Tenorio, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4

2026-05-24

1 1. Introducción Teórica

El particionamiento es una técnica fundamental del **aprendizaje no supervisado**. A diferencia de los modelos de clasificación, aquí no contamos con etiquetas previas; el objetivo es descubrir la estructura oculta de los datos basándose puramente en la geometría de sus atributos.

K-Means es un algoritmo de *hard clustering* (agrupamiento duro), lo que significa que cada dato pertenece exclusiva y estrictamente a un solo grupo. Su meta es agrupar las observaciones de manera que se cumplan dos principios geométricos: 1. **Alta cohesión interna:** Los puntos dentro de un mismo cluster deben estar muy cerca entre sí. 2. **Alta separación externa:** Los clusters deben estar lo más alejados posible unos de otros.

1.1 Fundamentos Matemáticos Previos

Para comprender cómo K-Means logra agrupar la información, es indispensable definir tres conceptos geométricos y algebraicos sobre los que se construye el algoritmo:

1. **Representación Vectorial ($\mathbb{R}^n$):** En minería de datos, cada observación (ej. un cliente) se representa como un vector en un espacio de n dimensiones, donde n es la cantidad de variables. Si analizamos ingresos y edad, cada cliente es un punto $x = (x_1, x_2)$ en un plano cartesiano.
2. **Métrica de Proximidad (Distancia Euclídea):** Para que el algoritmo sepa qué puntos pertenecen al mismo grupo, necesita medir su similitud. K-Means utiliza la distancia geométrica en línea recta entre dos vectores x y y , definida como:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Nota técnica: K-Means funciona mejor cuando los clusters tienen forma aproximadamente esférica, tamaño similar y densidad comparable.

3. **El Centroide (Centro de Gravedad):** Es el punto de referencia de un cluster. Matemáticamente, es la media aritmética multivariada de un conjunto de puntos. No tiene que ser un dato real del conjunto, sino la coordenada promedio:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

4. **Heurística (Optimización Local):** Cuando un problema tiene tantas combinaciones posibles que es matemáticamente imposible calcular la solución perfecta (problemas NP-Hard), se recurre a una heurística. Es un atajo algorítmico o método práctico que sacrifica la garantía de encontrar el “óptimo global” (la partición perfecta absoluta) a cambio de velocidad y eficiencia computacional. Su objetivo es encontrar una solución “suficientemente buena” (un óptimo local) en un tiempo razonable.

1.2 La Función Objetivo: Inercia (SSE)

Entendiendo que tenemos puntos en el espacio, distancias y centros de gravedad, podemos definir la meta matemática de K-Means. El algoritmo se plantea como un problema de optimización que busca minimizar una métrica conocida como la inercia o **Suma de Errores al Cuadrado (SSE)**.

El SSE mide qué tan dispersos están los datos respecto al centro de su grupo (la varianza interna):

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

Desglose de la ecuación: - k : Es el número total de clusters (un hiperparámetro definido por el usuario). - C_j : Representa el conjunto de todos los puntos asignados al cluster j . - μ_j : Es el centroide (el vector medio) del cluster C_j . - $\|x_i - \mu_j\|^2$: Es la distancia al cuadrado entre un punto individual x_i y el centroide de su grupo μ_j .

El objetivo algorítmico es que el valor J sea lo más cercano a cero posible.

2 2. Fórmulas y Algoritmos: El Método de Lloyd

Encontrar la partición matemática perfecta que minimice el SSE de un solo golpe es un problema computacionalmente **NP-Hard** (intratable para grandes conjuntos de datos).

Para resolverlo en la práctica, K-Means no busca la solución perfecta de inmediato, sino que utiliza una heurística iterativa conocida como el **Algoritmo de Lloyd**. Este método garantiza encontrar un óptimo local (una solución “suficientemente buena”) a través de un proceso cíclico de 4 pasos formales:

1. **Inicialización:** Se seleccionan aleatoriamente k coordenadas en el espacio n -dimensional para que actúen como los centroides iniciales $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$.
2. **Paso de Asignación (Creación de fronteras):** Cada observación x_i del dataset se evalúa y se asigna estrictamente al cluster C_j cuyo centroide esté a la menor distancia (normalmente la euclídea). Matemáticamente, el cluster se forma agrupando los puntos que cumplen esta condición:

$$C_j = \{x_i : \|x_i - \mu_j\|^2 \leq \|x_i - \mu_l\|^2 \ \forall l, 1 \leq l \leq k\}$$

(Visualmente, este paso divide el espacio geométrico en celdas poligonales conocidas como Diagramas de Voronoi).

3. **Paso de Actualización (Recálculo del centroide):** Una vez que los puntos forman nuevos grupos, los centroides anteriores quedan “desfasados”. Se recalcula la posición geométrica exacta de cada centroide sacando la media aritmética multivariada de todos los puntos que ahora pertenecen a ese cluster:

$$\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i$$

(Es decir, se suma el valor de todos los puntos del cluster C_j y se divide entre la cantidad total de puntos $|C_j|$).

4. **Criterio de Convergencia (Condición de Parada):** Los pasos 2 (asignar) y 3 (actualizar medias) se repiten en un bucle cerrado. El algoritmo se detiene únicamente cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
 - Las asignaciones de los puntos a los clusters C_j ya no cambian (los centroides se quedan estáticos).
 - El valor de la función objetivo J (SSE) deja de disminuir.
 - Se alcanza el número máximo de iteraciones permitido por el hiperparámetro del modelo.

3 3. Diagramas de Funcionamiento

4 4 Limitaciones y Sensibilidad

Se puede observar que K-Means es sumamente eficiente pero su principal debilidad radica en la función de costo que intenta optimizar: la inercia o suma de errores al cuadrado(SSE).

5 4.1 Sensibilidad a Outliers

Matemáticamente, el centroide se actualiza en cada iteración calculando la media aritmética de sus puntos. Al utilizar la distancia euclidiana al cuadrado, el algoritmo penaliza severamente los puntos lejanos. Un solo dato atípico ejerce una atracción desproporcionada sobre el centroide.

Demostración Visual del Desplazamiento del Centroide:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Generamos un cluster denso de datos normales
np.random.seed(42)
X_normal = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=(30, 2))
centroide_normal = X_normal.mean(axis=0)

# Introducimos un único outlier extremo
outlier = np.array([[15, 15]])
X_ruido = np.vstack([X_normal, outlier])
centroide_ruido = X_ruido.mean(axis=0)

# Visualización
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(X_normal[:, 0], X_normal[:, 1], c='blue', alpha=0.6, label='Datos Normales')
plt.scatter(outlier[:, 0], outlier[:, 1], c='red', s=100, marker='x', label='Outlier Extremo')

plt.scatter(centroide_normal[0], centroide_normal[1], c='cyan', s=150, edgecolors='black', label='Centroide Normal')
plt.scatter(centroide_ruido[0], centroide_ruido[1], c='orange', s=150, edgecolors='black', label='Centroide con Ruido')

plt.plot([centroide_normal[0], centroide_ruido[0]],
         [centroide_normal[1], centroide_ruido[1]], 'k--', alpha=0.5)

plt.title("Sensibilidad de la Media ante Valores Atípicos")
plt.legend()
```

```
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

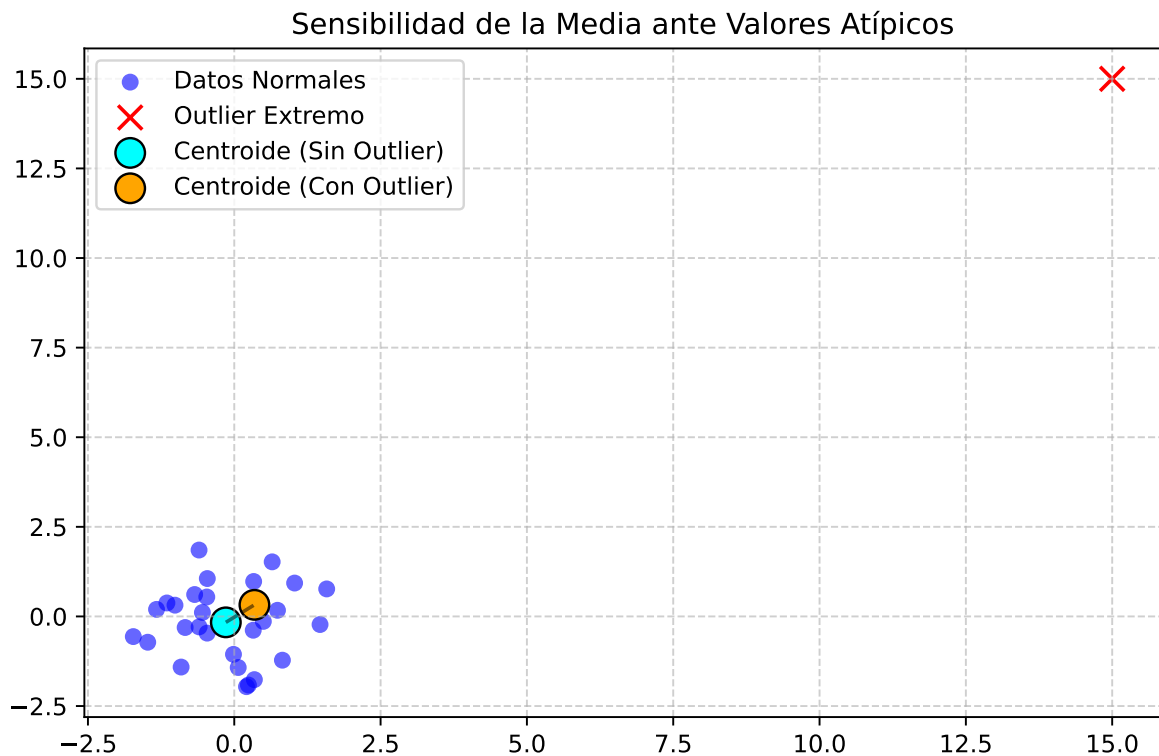


Figure 1: Impacto de un solo Outlier en el cálculo del centroide

6 4.2 Algunas posibles soluciones

Para solucionar la extrema sensibilidad matemática a los valores atípicos y evitar caer en mínimos locales, existen dos evoluciones principales del algoritmo original que corrigen sus debilidades:

1. **K-Means++ (Mejor Inicialización)**: El algoritmo clásico asigna los centroides iniciales a ciegas. K-Means++ soluciona esto eligiendo el primer centroide de forma aleatoria, pero los siguientes se eligen con una probabilidad que es proporcional al cuadrado de la distancia respecto al centroide más cercano ya existente. Al forzar que los puntos de inicio estén lo más alejados posible entre sí, se acelera la convergencia y se evita que un cluster absorba ruido desde el principio.

2. **K-Medoids / PAM (Robustez ante Ruido):** *Partitioning Around Medoids* ataca el problema de raíz cambiando el centro de gravedad. En lugar de utilizar la media aritmética (que inventa un punto virtual en el espacio arrastrado por los outliers), K-Medoids utiliza un **medoide**: un dato *real* del conjunto original que actúa como representante del cluster. Además, suele cambiar la penalización cuadrática por métricas de distancia absoluta, lo que anula por completo el efecto “imán” de los valores extremos.

7 4.3 Evidencia Visual de las Soluciones: Robustez ante Outliers

Como se explicó anteriormente, **K-Means es un algoritmo de medias**, lo que lo hace vulnerable, mientras que **K-Medoids (PAM) es un algoritmo de puntos ancla reales**, lo que lo hace robusto.

A continuación, se presenta una comparación que evidencia cómo K-Means falla al intentar agrupar datos reales cuando hay ruido, mientras que nuestra implementación de K-Medoids ignora el ruido y detecta los patrones subyacentes reales.

Visualización Comparativa: Vulnerabilidad vs. Robustez

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from scipy.spatial.distance import cdist

# Generamos datos ruidosos pero con patrón
np.random.seed(10)
# Cluster A
cluster_a = np.random.normal(loc=0, scale=1.5, size=(50, 2))
# Cluster B
cluster_b = np.random.normal(loc=8, scale=1.5, size=(50, 2))
# Outliers agresivos
outliers = np.random.normal(loc=18, scale=2.5, size=(15, 2))

X_comparativo = np.vstack([cluster_a, cluster_b, outliers])

# 1. K-Means
kmeans = KMeans(n_clusters=2, n_init=10, random_state=42)
kmeans_labels = kmeans.fit_predict(X_comparativo)
kmeans_centers = kmeans.cluster_centers_
```

```

# 2. K-Medoids
np.random.seed(42)
medoids_idx = [0, 60]
kmedoids_centers = X_comparativo[medoids_idx]

# Bucle de optimización Partitioning Around Medoids (PAM)
for _ in range(10):
    # Asignar al medoide más cercano usando distancia Manhattan (Robusta)
    dist = cdist(X_comparativo, kmedoids_centers, metric='cityblock')
    kmedoids_labels = np.argmin(dist, axis=1)

    # Recalcular el medoide (el punto que minimiza la distancia al resto en su grupo)
    new_medoids = np.copy(kmedoids_centers)
    for k in range(2):
        cluster_points = X_comparativo[kmedoids_labels == k]
        if len(cluster_points) > 0:
            dists_within = cdist(cluster_points, cluster_points, metric='cityblock')
            best_idx = np.argmin(dists_within.sum(axis=1))
            new_medoids[k] = cluster_points[best_idx]
    kmedoids_centers = new_medoids

# Visualización
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 7), sharey=True)
colors = ['#1f77b4', '#ff7f0e']

# El Fracaso de K-Means
for label in range(2):
    group = X_comparativo[kmeans_labels == label]
    axes[0].scatter(group[:, 0], group[:, 1], c=colors[label], alpha=0.5, s=60, edgecolors='r')

axes[0].scatter(kmeans_centers[:, 0], kmeans_centers[:, 1], c='black', s=250, marker='X', edgecolors='r')
axes[0].set_title("K-Means: Vulnerable ", fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[0].set_xlabel("Atributo A")
axes[0].set_ylabel("Atributo B")
axes[0].legend(loc='upper left', fontsize=11)
axes[0].annotate('Centroide arrastrado\nfuera de su grupo', xy=(10.5, 10.5), xytext=(16, 15),
                arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.1, width=1.5, headwidth=7),
                fontsize=10, fontweight='bold', color='red', ha='center')

# El Éxito de K-Medoids
for label in range(2):
    group = X_comparativo[kmedoids_labels == label]

```

```

axes[1].scatter(group[:, 0], group[:, 1], c=colors[label], alpha=0.5, s=60, edgecolors='black')

axes[1].scatter(kmedoids_centers[:, 0], kmedoids_centers[:, 1], c='black', s=250, marker='D')
axes[1].set_title("K-Medoids: Robustez a Outliers", fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[1].set_xlabel("Atributo A")
axes[1].legend(loc='upper left', fontsize=11)

axes[1].annotate('Outliers ignorados\nen el cálculo del Medoide', xy=(18, 18), xytext=(12, 12),
                arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1, headwidth=6),
                fontsize=10, fontweight='bold', color='green', ha='center')

plt.suptitle("Comparación de Robustez ante Outliers Agresivos (K=2)", fontsize=18, y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

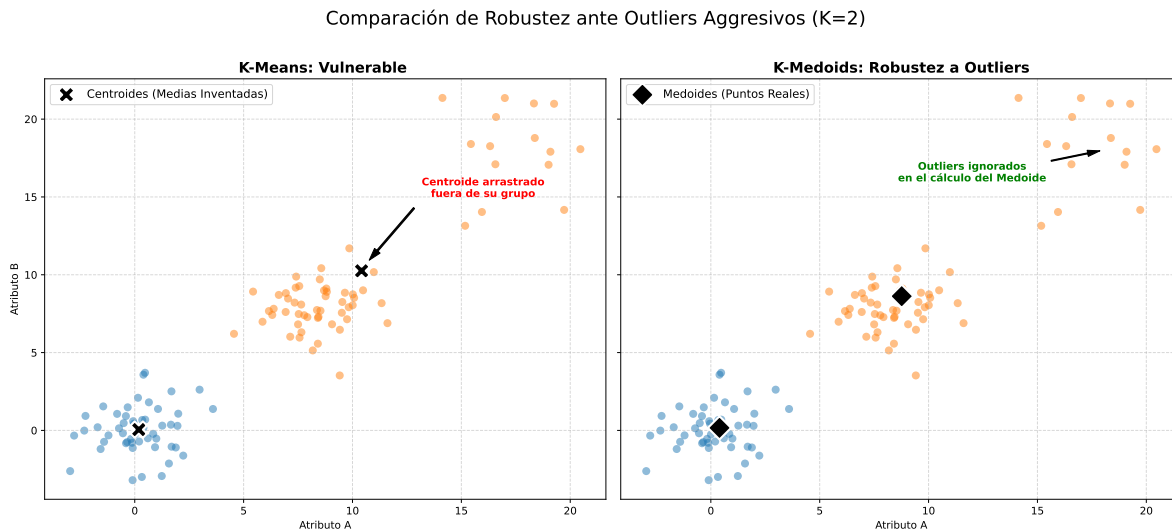


Figure 2: Comparación visual del comportamiento ante outliers agresivos. Lado izquierdo (K-Means) muestra la división incorrecta de clusters. Lado derecho (K-Medoids) muestra la agrupación correcta basada en la robustez de los medoides.

8 5. Caso de Aplicación

8.1 Escenario: Segmentación de Clientes en una Cadena de Retail

8.1.1 Descripción del Problema

Una cadena de supermercados mexicana cuenta con una base de datos de **5,000 clientes** con las siguientes variables registradas:

Variable	Descripción
ingreso_anual	Ingreso anual estimado del cliente (MXN)
frecuencia_compra	Número de visitas por mes
ticket_promedio	Gasto promedio por visita (MXN)
antiguedad_meses	Meses como cliente activo

El área de marketing necesita diseñar **campañas personalizadas** pero no sabe cuántos perfiles distintos de clientes existen ni cuáles son sus características. No hay etiquetas previas — es un problema de **aprendizaje no supervisado**, y K-Means es la solución óptima porque:

- Los datos son **continuos** y se puede calcular una media por grupo.
- Se busca una **partición plana** (no jerárquica) para acciones de negocio concretas.
- La escala del problema (miles de registros) es computacionalmente manejable.

8.1.2 Preprocesamiento: Normalización de Variables

Antes de aplicar K-Means se normalizan las variables con **escalamiento estándar (z-score)**, ya que las unidades son heterogéneas (pesos vs. frecuencias vs. meses):

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

```

# Simulación del dataset (3 perfiles latentes)
np.random.seed(42)
n = 500

df = pd.DataFrame({
    "ingreso_anual": np.concatenate([
        np.random.normal(25000, 5000, 150),    # Perfil básico
        np.random.normal(60000, 8000, 200),    # Perfil medio
        np.random.normal(110000, 15000, 150)    # Perfil premium
    ]),
    "frecuencia_compra": np.concatenate([
        np.random.normal(2, 0.5, 150),
        np.random.normal(5, 1.0, 200),
        np.random.normal(8, 1.5, 150)
    ]),
    "ticket_promedio": np.concatenate([
        np.random.normal(150, 30, 150),
        np.random.normal(400, 60, 200),
        np.random.normal(900, 120, 150)
    ]),
    "antiguedad_meses": np.random.randint(1, 60, n)
})

scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(df)
print("Dataset listo:", df.shape)
print(df.describe().round(0))

```

Dataset listo: (500, 4)

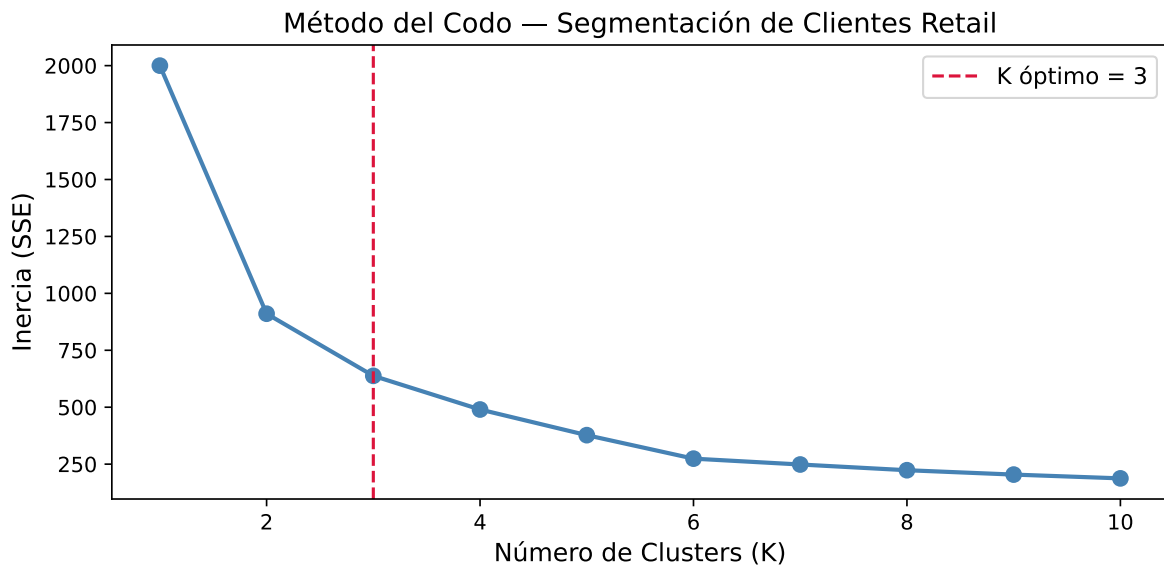
	ingreso_anual	frecuencia_compra	ticket_promedio	antiguedad_meses
count	500.0	500.0	500.0	500.0
mean	64677.0	5.0	483.0	31.0
std	34932.0	3.0	314.0	17.0
min	11901.0	1.0	63.0	1.0
25%	29066.0	2.0	183.0	17.0
50%	60715.0	5.0	401.0	30.0
75%	95025.0	7.0	798.0	46.0
max	156183.0	12.0	1212.0	59.0

8.1.3 Selección de K: Método del Codo

```
inercias = []
K_range = range(1, 11)

for k in K_range:
    km = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    km.fit(X)
    inercias.append(km.inertia_)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(K_range, inercias, marker='o', color='steelblue',
         linewidth=2, markersize=7)
plt.axvline(x=3, color='crimson', linestyle='--',
            linewidth=1.5, label='K óptimo = 3')
plt.xlabel("Número de Clusters (K)", fontsize=12)
plt.ylabel("Inercia (SSE)", fontsize=12)
plt.title("Método del Codo - Segmentación de Clientes Retail", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



El quiebre (codo) se ubica claramente en $K = 3$, indicando tres perfiles de cliente diferenciados.

8.1.4 Modelo Final con K = 3

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
df["cluster"] = kmeans.fit_predict(X)

# Etiquetas interpretables según media de ingreso por cluster
medias = df.groupby("cluster")["ingreso_anual"].mean().sort_values()
mapa_etiquetas = {
    medias.index[0]: " Cliente Básico",
    medias.index[1]: " Cliente Frecuente",
    medias.index[2]: " Cliente Premium"
}
df["perfil"] = df["cluster"].map(mapa_etiquetas)

# Resumen estadístico por perfil
resumen = df.groupby("perfil")[
    ["ingreso_anual", "frecuencia_compra", "ticket_promedio"]
].mean().round(0)
print(resumen)
```

	ingreso_anual	frecuencia_compra	ticket_promedio
perfil			
Cliente Básico	43470.0	3.0	288.0
Cliente Frecuente	46797.0	4.0	303.0
Cliente Premium	110347.0	8.0	920.0

```
# Visualización: Ingreso Anual vs Ticket Promedio
colores = {
    " Cliente Básico": "#E74C3C",
    " Cliente Frecuente": "#3498DB",
    " Cliente Premium": "#2ECC71"
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

for perfil, grupo in df.groupby("perfil"):
    ax.scatter(grupo["ingreso_anual"], grupo["ticket_promedio"],
               label=perfil, alpha=0.55,
```

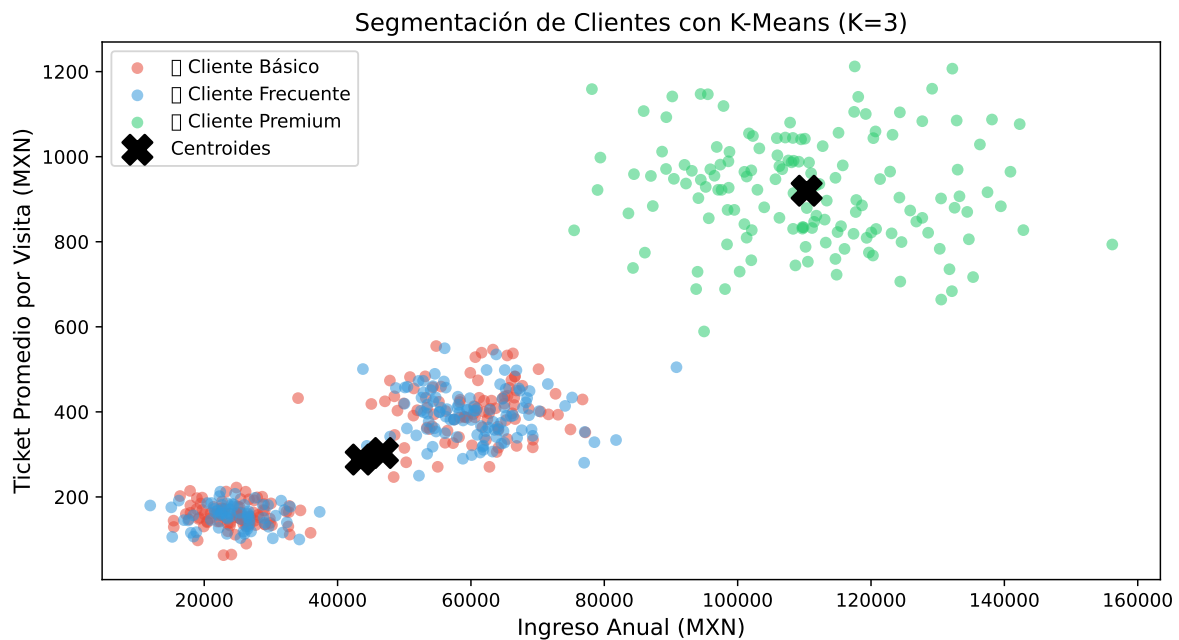
```

        color=colores[perfil], s=40, edgecolors='none')

# Centroides des-normalizados
centroides_orig = scaler.inverse_transform(kmeans.cluster_centers_)
ax.scatter(centroides_orig[:, 0], centroides_orig[:, 2],
           s=250, marker='X', color='black', zorder=5,
           label='Centroides', linewidths=1.5)

ax.set_xlabel("Ingreso Anual (MXN)", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Ticket Promedio por Visita (MXN)", fontsize=12)
ax.set_title("Segmentación de Clientes con K-Means (K=3)", fontsize=13)
ax.legend(fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



8.1.5 Interpretación de Resultados y Acción de Negocio

Perfil	Ingreso Anual	Visitas/Mes	Ticket Promedio	Estrategia de Marketing
Cliente Básico	~\$25,000	~2	~\$150	Promociones de precio y descuentos
Cliente Frecuente	~\$60,000	~5	~\$400	Programa de puntos y lealtad
Cliente Premium	~\$110,000	~8	~\$900	Experiencias exclusivas y servicio VIP

K-Means permitió descubrir estos tres segmentos **sin ninguna etiqueta previa**, algo imposible de lograr con algoritmos supervisados. El resultado es directamente accionable para el equipo de marketing.

9 6. Preguntas de Reflexión

Las siguientes preguntas están diseñadas para dinamizar el debate técnico durante los últimos 15 minutos de la sesión:

! Pregunta 1 — Sobre la elección de K

Si el método del codo no muestra un quiebre claro y la curva decrece de forma suave, ¿cómo decides cuántos clusters usar? ¿Cambiarías el criterio de evaluación o cambiarías el algoritmo?

Pista: Consideren métricas alternativas como el **índice de silueta** (que mide cohesión y separación) o el **criterio BIC** para modelos de mezclas gaussianas (GMM) como alternativa a K-Means.

! Pregunta 2 — Sobre sensibilidad a outliers

Imaginen que el 2% de sus clientes tienen ingresos 10 veces mayores al resto del grupo. ¿Qué le pasaría exactamente a los centroides y qué harían para resolverlo sin eliminar esos registros?

Pista: Comparen **K-Means** (usa la media, muy sensible a valores extremos) con **K-Medoids** (usa la mediana, más robusto). ¿Cuándo vale la pena el costo computacional extra de K-Medoids?

! Pregunta 3 — Sobre los supuestos del algoritmo

K-Means asume que los clusters son esféricos y de tamaño similar. Si sus datos forman clusters con formas irregulares o densidades muy distintas, ¿seguirían usando K-Means? ¿Qué alternativa propondrían y por qué?

Pista: **DBSCAN** resuelve exactamente esta limitación al definir clusters por densidad, sin asumir forma ni cantidad. Conecten la respuesta con lo que verán en esa sesión.